QUBO 如何解「含時間窗的取送貨問題」？

QUBO Formulation of the Pickup and Delivery Problem with Time Windows for Quantum Annealing

Curuliuc & Leon, *Applied Sciences* 2026, 16, 1690

Table Of Contents

1. What's VRPPD & PDPTW?
2. How to build QUBO from PDPTW?
3. MILP vs GA vs QUBO
4. IBM Heron r3 + QAOA
5. Conclusion

What's VRPPD & PDPTW?

```
Vehicle Routing Problem with Pickup and Delivery (VRPPD)
└── Pickup and Delivery Problem with Time Windows (PDPTW)
```

- 每筆請求 = 一個**取貨點 + 一個送貨點**，必須**同一台車**服務
- **先取後送** (precedence)
- 車輛有**載重上限**；每個點有**時間窗** $[e_v, l_v]$
  - e_v: ready time
  - l_v: due time
- Goal：最小化總行駛成本
- 目的是方法論比較，而非貼近完整的真實物流。

Why transform it into QUBO?

$$\min_{x \in \{0,1\}^n} \quad x^\top Q x$$

- **量子退火機**直接吃 QUBO (Ising Hamiltonian)
- **QAOA** 也以同一個 Hamiltonian 為輸入
- 因此：**一個模型，多種求解器** (D-Wave、IBM、模擬退火)

Challenge：QUBO 是 **unconstrained**，但 PDPTW 充滿 **constraints**

Constraints in QUBO

PDPTW 限制	轉換
等式 每個點恰好被拜訪一次	平方懲罰 $\lambda(\sum_{i=1}^{n} a_i x_i - C)^2$
不等式 載重 $\leq$ 容量	加鬆弛變數 $s \geq 0$，轉成等式再平方
整數量 時間、載重、鬆弛	二進位展開 $s = \sum_b 2^b s_b$

> 代價：**變數(qubit)數量增加**，矩陣變稠密。

Variable Designs in Paper

組別	符號	意義	數量
路徑	x_{uv}^{k}	車 k 是否走弧 (u, v)	$\|V\|(\|V\|-1)\|K\|$
時間	$T_{v}^{k,b}$	服務開始時間的位元	$\|V\| \cdot B_T$
載重	$Q_{v}^{k,b}$	離開節點時的載重位元	$\|V\|\|K\|B_Q$
期限鬆弛	$S_{i}^{D,b}$	期限/時間不等式的鬆弛位元，每筆請求一組	$\|R\|B_{SD}$
容量鬆弛	$S_{v}^{C,k,b}$	容量不等式的鬆弛位元，每個節點、每輛車一組	$\|V\| \sum_k B_{SC}^{k}$

懲罰項涵蓋：**拜訪一次、載重、時間一致、時間窗、先取後送、同車配對**

Qubit Reduction: Scaling Parameter ρ

借用 Verma & Lewis 的概念：不等式兩邊同除以自訂正整數 ρ

$$\forall \rho : \mathbb{N}^{+}, \frac{Ax}{\rho} \leq \frac{b}{\rho}$$

- 鬆弛變數從 $O(\log(b+1))$ 降到 $O(\log \frac{b+1}{\rho})$，節省 $O(\log(\rho))$ 個鬆弛變數
- $\rho = 10$ 讓總變數**減少 8 – 18%** (例：High Complexity 492 → 408)

Lemma 1 (鬆弛變數減少下的解法保持性)：設 x^* 為基礎問題 $\min x^\top Q x$ (受限於 $Ax \leq b$) 的最優解。若最優解的 $\frac{Ax^*}{\rho}$ 與 $\frac{b}{\rho}$ 為整數，最優解保持不變。

實驗驗證 (Medium Complexity)：

$$\rho = 10 (\text{滿足整除}) \Rightarrow \text{Cost} = 431.5$$

$$\rho = 13 (\text{不滿足整除}) \Rightarrow \text{Cost} = 448.20$$

Penalty Weights & Automatic Weight Adjustment Algorithm

$$\min_{z\in\{0,1\}^{\mathrm{N}}} f(z) = C_{route}(z) + \sum_{j\in C} \lambda_j P_j(z)$$

- λ 太小 → 求解器偏好「便宜但違規」的解
- λ 太大 → 壓過原本的成本項

自動調整權重演算法

- θ（設定參數）包含：$T_{\max}$（最大迭代數）、α（增加係數）、β（減少係數）

1. **解 QUBO**：檢查哪些限制被違反，沒有違反就直接回傳結果
2. 違反者 $\lambda \times \alpha$ ($\alpha > 1$，通常是 1.5 – 2.0)；滿足者 $\lambda \times \beta$ ($\beta \in (0, 1)$，通常是 0.9 – 0.95)
3. 重複至可行，或達最大迭代數 $T_{\max}$

在不可行案例 (Capacity-Infeasible) 中，容量權重 w_3 持續暴增直至 (+10,920%)，雖然最後回傳失敗的結果，但仍顯示該算法有正確找出違反的條件。

Control Groups: MILP & GA

MILP (GLPK + Pyomo)

- 使用 branch-and-bound，能得出**全域最佳解**，作為**最優解基準**
- 運行時間會因問題大小以指數方式成長
- 有最優性保證(若有成功解出)

GA (基因演算法)

- 啟發式取樣，可能得到**局部最佳解**
- 可以處理大型的問題
- 無法保證找到全域最佳解
- GA 以 Optuna 調出 Initial / A / B / C 四組參數；Set C 表現最佳，High Complexity 只有它找到可行解

Datasets

情境	設計目的	可行性？	客戶點	請求數	車輛數	QUBO 變數 ($\rho = 10$)
Easily Verifiable	正確性檢查	是	4	2	1	90
Capacity-Infeasible	違規檢查 (容量不足)	否	4	2	1	45
Medium Complexity	中等難度	是	10	5	2	182
Realistic Heterogeneous	真實模擬 (車隊不足)	否	12	6	2	264
High Complexity	壓力測試	否	20	10	3	408

Experimental Study

情境	MILP	GA (Set C)	QUBO + SA
Easily Verifiable	279.80	100% 可行，最優	可行，最優
Capacity-Infeasible	不可行	不可行	不可行
Medium Complexity	412.70	100% 可行， 1.5% 誤差（418.92 ± 8.4）	可行，4.6% 誤差 (431.50)
Realistic Heterogeneous	不可行	40% 可行（有違規）	不可行
High Complexity	逾時	*80% 可行*[註1]	不可行

- MILP：小、中型最優，大型逾時
- GA：唯一解出最複雜情境的方法，但可能有違規的問題
- QUBO + SA：2 / 5 情境找到可行解

註1：High Complexity 於論文附錄標為不可行，但 GA 回報 80% 可行；MILP 逾時，無法確認。

Effect of ρ

27 個合成實例 (n5 / n8 / n10 / n15 / n20 / n25，叢集與隨機分布) 各跑 10 次，共 270 次執行。

指標	$\rho = 1$	$\rho = 10$	改善
整體可行率	56.3%	70.4%	**+14.1pp**
平均最優解差距	9.8%	6.2%	−3.6pp
找到最優解比例	12.2%	21.5%	+9.3pp
平均執行時間(秒)	8.42	7.58	-10pp

- Wilcoxon signed-rank test：可行率 $p < 0.001$、差距 $p < 0.01$
- 變數少 → 搜尋空間小 → SA 更容易找到可行區域。

Scaling Results (With SA)

類別	QUBO 變數 ($\rho = 10$)	平均執行時間(秒)	可行率
n5	85 – 95	0.39	~100%
n10	180 – 200	4.0	77 – 87%
n15	325 – 355	10.8	43%
n20	455 – 495	24.2	17%
n25	625 – 680	45.6	3%

作者解釋

狀態空間隨變數數指數成長 (High Complexity 約 2^{408})，限制式耦合緊密，SA 難以找到窄小的可行區域

IBM Heron r3 + QAOA

- 156 physical qubits；實務上約 130 – 140 個以內可用
- 流程：QUBO → Ising → QAOA 電路 → transpile → COBYLA 優化 → 4096 shots 取樣

情境	Qubits	結果
Easily Verifiable	90	可行，最優
Capacity-Infeasible	45	不可行
n5 instance	88–92	可行率 96.7 – 100%，與 MILP 最優解差距 2.8 – 4.2% (古典 SA 為 1.4 – 2.1%)

其餘 3 個主要情境 (182 – 408 變數) 超出硬體上限。單次耗時約 185s (古典 SA 約 0.4 s)。

Conclusion

論文貢獻

- 完整、明確的 PDPTW → QUBO 建模範例
- 利用 ρ 縮放降低 qubit 數並提升 SA 表現
- 同一模型同時跑 MILP / GA / QUBO / IBM 實機

比較結論

- **MILP**：中、小型問題最優，大型問題時常逾時
- **GA**：擴展性最好，但對參數敏感，偶有大型問題違規
- **QUBO + SA**：對懲罰權重極度敏感，規模一大難以找到可行解
- **QUBO + QAOA**：目前為概念驗證，受限於 qubit 數與雜訊

未來方向：GA 自適應控制；QUBO 叢集分解的混合量子-古典流程；將自動權重調整整合進完整流程。

Q & A